



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Nhập môn Cơ điện tử **Introduction to Mechatronics**

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Cơ điện tử – ĐHBK Hà Nội
Email: bktuan2000@gmail.com



Content

- Introduction to Mechatronics**
- Chương 6. Xử lý tín hiệu**
 - 6.1. Khái niệm**
 - 6.2. Phân loại**
 - 6.3. Quá trình xử lý tín hiệu**
 - 6.4. Phương pháp xử lý tín hiệu**





6.1. Introduction to Signal

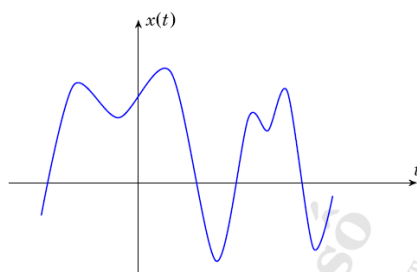
• Tín hiệu (signal)

- Tín hiệu là vật mang thông tin (information)
- **Về mặt vật lý:** Tín hiệu là dạng biểu diễn vật lý của thông tin
 - Ví dụ:
 - + Các tín hiệu ta nghe thấy là do âm thanh nén, dẫn không khí truyền đến tai
 - + Ánh sáng ta nhìn được là do sóng ánh sáng chuyển tải thông tin về màu sắc, hình khối đến mắt
- **Về mặt toán học:** Tín hiệu được biểu diễn là hàm của một hoặc nhiều biến số độc lập
 - Ví dụ:
 - + Tín hiệu âm thanh $x(t)$ là hàm 1 biến
 - + Tín hiệu ảnh $x(i,j)$ là hàm 2 biến

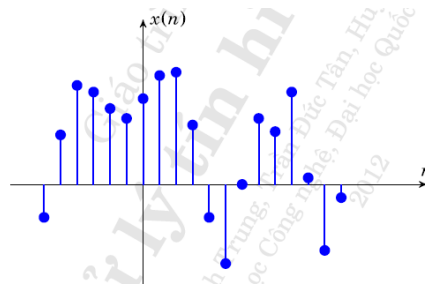


6.1. Introduction to Signal

• Biểu diễn tín hiệu



Biểu diễn tín hiệu liên tục bằng hàm toán học $x(t)$



Biểu diễn tín hiệu rời rạc $x(n)$



6.1. Introduction to Signal

- **Xử lý tín hiệu (signal processing)**

Xử lý tín hiệu là quá trình dùng các mạch điện, điện tử, máy tính,... tác động lên tín hiệu → tạo ra tín hiệu theo cách mong muốn.

- Là việc cần thiết cho việc sử dụng thông tin (khuếch đại, lọc, đồng bộ tín hiệu, ...)
- Liên quan tới mô hình toán học của tín hiệu và các thuật toán để mang chính xác thông tin
- Nâng cao chất lượng quá trình truyền và xử lý tín hiệu

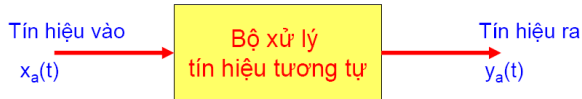


6.1. Introduction to Signal

- **Xử lý tín hiệu (signal processing)**

Có 2 cách xử lý:

- **Xử lý tương tự ASP (Analog Signal Processing)**



```

graph LR
    Xa["Tín hiệu vào  
xa(t)"] --> B["Bộ xử lý  
tín hiệu tương tự"]
    B --> Ya["Tín hiệu ra  
ya(t)"]
  
```

- **Xử lý số DSP (Digital Signal Processing)**



```

graph LR
    Xa["Tín hiệu vào  
xa(t)"] --> A["Chuyển đổi  
tương tự - số"]
    A -- x(n) --> B["Bộ xử lý  
tín hiệu số"]
    B -- y(n) --> C["Chuyển đổi  
số - tương tự"]
    C --> Ya["Tín hiệu ra  
ya(t)"]
  
```



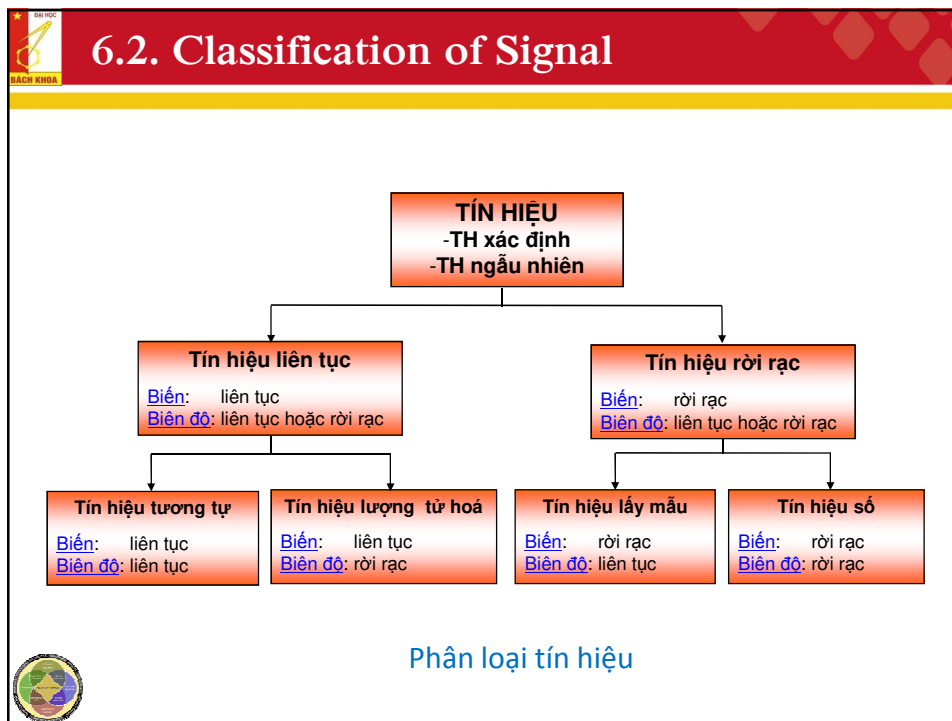


6.1. Introduction to Signal

• **Xử lý tín hiệu (signal processing)**

Xử lý tín hiệu số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

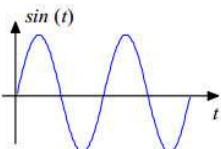
- Không gian: nén ảnh, nâng cao chất lượng ảnh, phân tích cảm biến thông minh bằng các máy thăm dò;
- Y học: tạo ảnh chẩn đoán (CT, MRI, siêu âm, v.v.), phân tích điện não, điện tim, v.v., lưu trữ và truy vấn ảnh y học.
- Thương mại: nén ảnh và âm thanh, hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh, hội nghị qua video;
- Thoại: nén tiếng nói và dữ liệu, giảm độ vọng, hợp kênh tín hiệu, lọc;
- Quân sự: radar, sonar, dẫn đường, truyền thông bảo mật;
- Công nghiệp: thăm dò khoáng sản, giám sát và điều khiển quá trình, kiểm tra sản phẩm, công cụ thiết kế CAD.
- Khoa học: đo đạc và phân tích động đất, thu thập dữ liệu, phân tích phổ, mô hình hóa và mô phỏng.



6.2. Classification of Signal

- **Tín hiệu xác định (Deterministic signal)**
 - Là một hàm xác định của biến $y=f(x)$
 - Có thể là các hàm dao động điều hòa như hàm $\sin(t)$, $\cos(t)$,...



Mathematical tools:
Linear Algebra

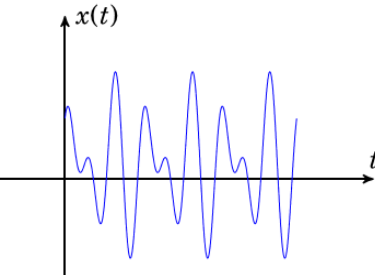
Hàm tín hiệu liên tục tuyến tính



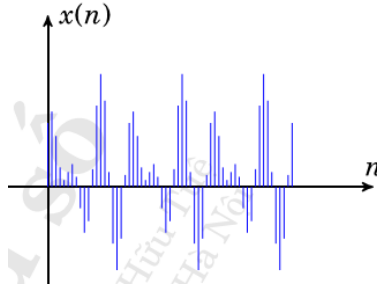


6.2. Classification of Signal

- **Tín hiệu tuần hoàn**



Hàm tín hiệu liên tục



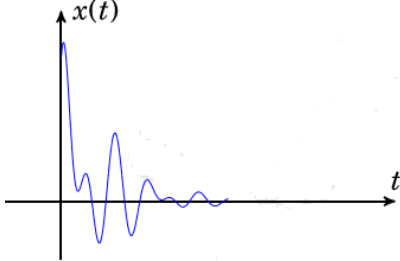
Hàm tín hiệu rời rạc



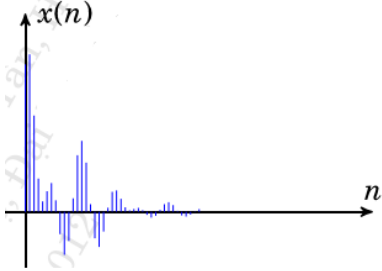


6.2. Classification of Signal

• Tín hiệu năng lượng



Hàm tín hiệu liên tục



Hàm tín hiệu rời rạc





6.2. Classification of Signal

• Tín hiệu ngẫu nhiên (Random signal)

- Không thể xây dựng hàm giá trị của tín hiệu theo thời gian
- Chỉ có thể miêu tả thông qua hàm xác suất thống kê
- Nhiều, dao động, độ bất ổn định,...



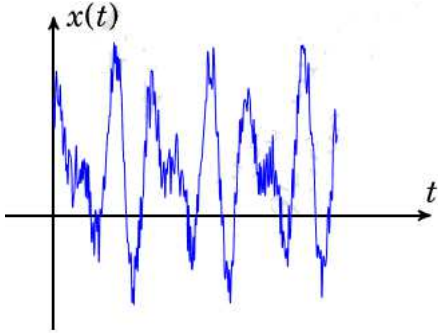
Hàm tín hiệu ngẫu nhiên

Mathematical tools:
Probability and Statistics

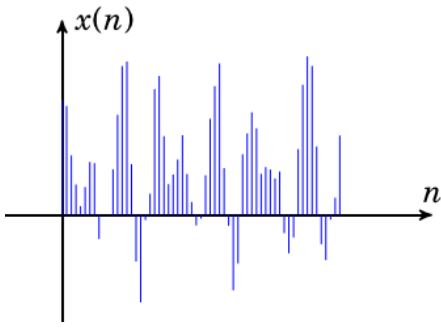


6.2. Classification of Signal

• Tín hiệu ngẫu nhiên



Hàm tín hiệu liên tục



Hàm tín hiệu rời rạc

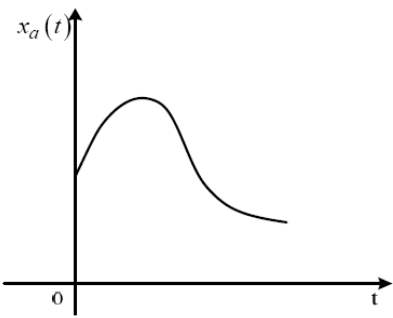
6.2. Classification of Signal

6.2.1. Tín hiệu liên tục (Continuous-time signal)

- Là tín hiệu mà **biến độc lập liên tục**. Luôn xác định trong miền thời gian. Biên độ **liên tục** hoặc **rời rạc**
- Là một hàm quan hệ liên tục của biến $y=f(x(t))$ và phụ thuộc vào biến t thời gian

1. Tín hiệu tương tự (Analog signal)

- Là tín hiệu liên tục có **biên độ liên tục**
- Tín hiệu tương tự **liên tục** theo cả **biến và hàm**



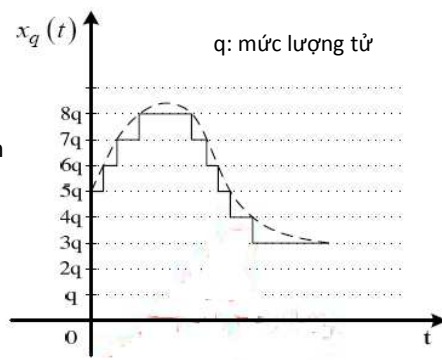


6.2. Classification of Signal

2. Tín hiệu lượng tử hóa

- Là tín hiệu liên tục có **biên độ rời rạc**
- Tín hiệu tương tự **liên tục theo biến** và **rời rạc theo biên độ**

Lượng tử hóa là làm gần đúng giá trị của tín hiệu với các mức lượng tử



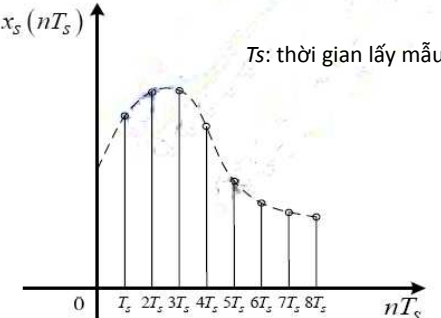




6.2. Classification of Signal

6.2.2. Tín hiệu rời rạc/ gián đoạn (Discrete-time signal)

- Là tín hiệu có **biến độc lập rời rạc**. Chỉ xác định trong từng khoảng thời gian
- Có thể thu được trong quá trình lấy mẫu tín hiệu liên tục
- Xử lý tín hiệu số yêu cầu việc **biểu diễn tín hiệu gián đoạn**



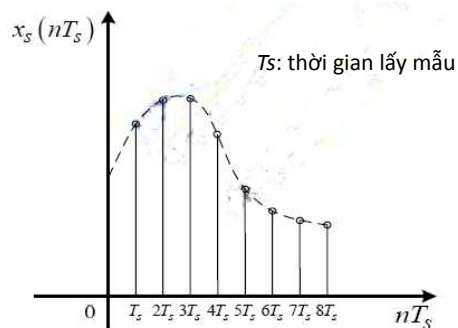




6.2. Classification of Signal

1. Tín hiệu lấy mẫu

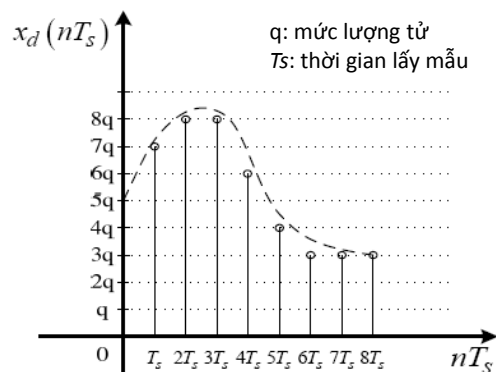
- Nếu **biên độ** của tín hiệu rời rạc là **liên tục** và **không bị lượng tử hóa** thì gọi là tín hiệu lấy mẫu.
- Tín hiệu lấy mẫu rời rạc theo biến, liên tục theo hàm



6.2. Classification of Signal

2. Tín hiệu số (Digital signal)

- Tín hiệu số đồng thời **gián đoạn theo thời gian** và **lượng tử hóa biên độ**
- Tín hiệu số rời rạc theo cả biến và hàm



6.3. Signal Processing Operation

6.3. Quá trình xử lý tín hiệu

- Tín hiệu tương tự, quá trình xử lý TH hoạt động trong **miền thời gian**
- Tín hiệu rời rạc, cả **miền thời gian** và **miền tần số** được áp dụng
- Quá trình xử lý thông thường bao gồm:
 - Quá trình lấy mẫu trong miền thời gian (**Sampling**)
 - Lọc (**Filtering**)
 - Quá trình khuếch đại (**Amplitude modulation**)

6.3. Signal Processing Operation

- Tín hiệu liên tục (continuous waveforms)**
 - Sử dụng hệ thống tuyến tính bất biến thời gian thực (**LTI**)

Sơ đồ tổng quát hệ thống xử lý tín hiệu tuyến tính liên tục

- Tín hiệu gián đoạn (Discrete)**
 - Lấy mẫu các giá trị của tín hiệu gốc theo thời gian
 - Sử dụng card chuyển đổi tương tự-số (**A/D converter**)

Sơ đồ tổng quát hệ thống xử lý tín hiệu tuyến tính rời rạc

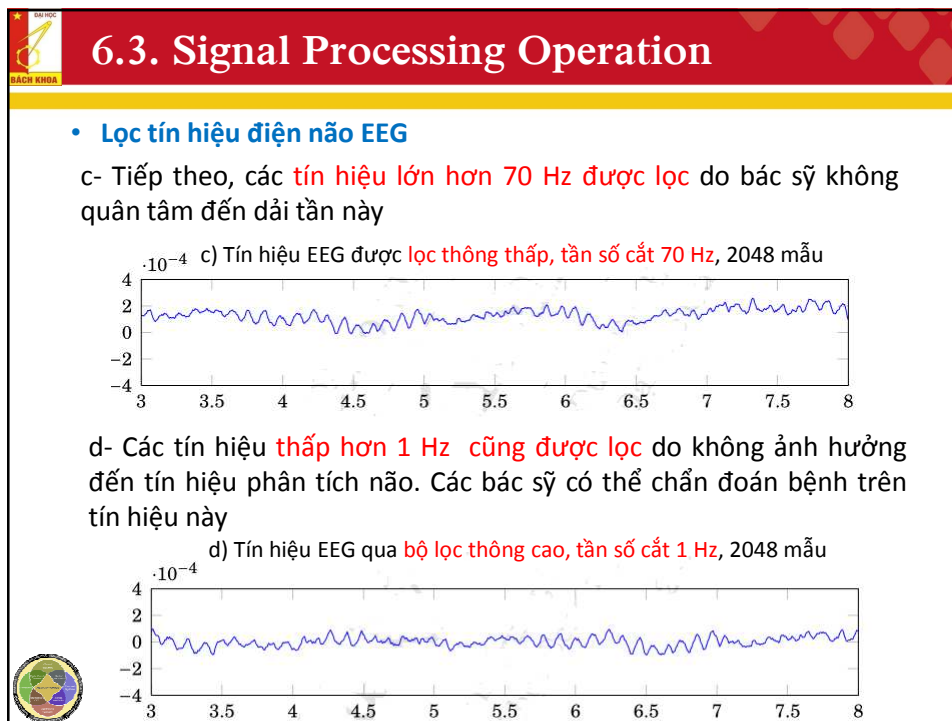
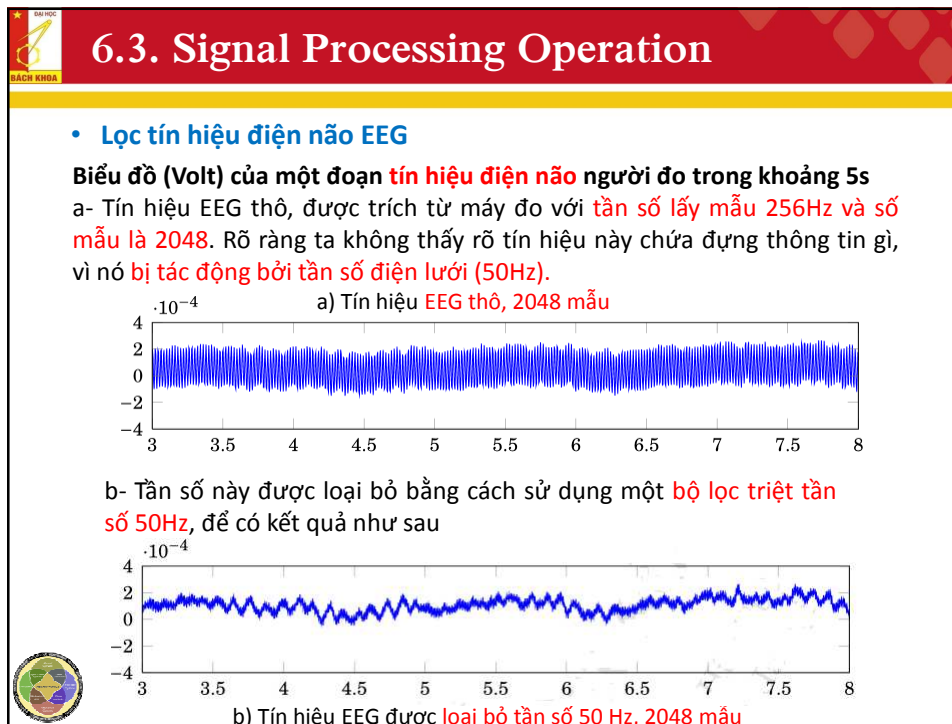
6.3. Signal Processing Operation

- Lọc (Filter)**
 - Bộ lọc được thiết kế nhằm mục đích giảm nhiễu, phân tách các dải tần số,... ảnh hưởng tới độ chính xác thông tin tín hiệu gốc.

Sơ đồ khối chức năng lọc trong hệ thống

6.3. Signal Processing Operation

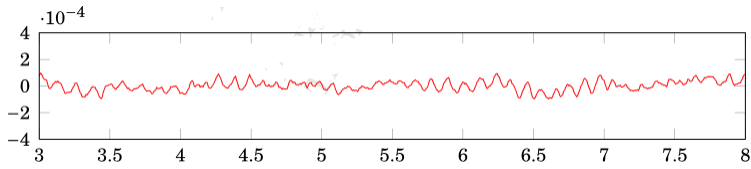
- Lọc (Filter)**
 - Diagram illustrating the operation of a filter in a digital signal processing system:



6.3. Signal Processing Operation

- Lọc tín hiệu điện não EEG**

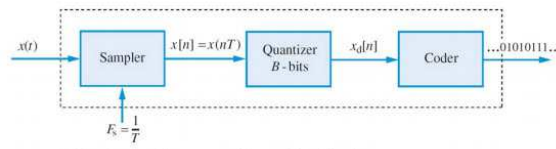
e- Để tăng hiệu quả chẩn đoán cho bác sỹ. Tín hiệu EEG tiếp tục được **thay đổi vận tốc lấy mẫu (bằng xử lý số) thành 140 Hz và 1120 mẫu**. Số mẫu giảm làm cho các bước xử lý tiếp theo thuận lợi hơn



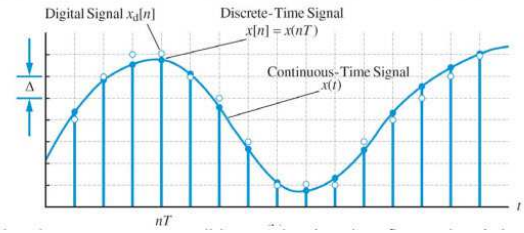
e) Tín hiệu EEG qua **bộ lọc đa vận tốc, từ 256 Hz xuống 140 Hz, 1120 mẫu**

6.3. Signal Processing Operation

- Chuyển đổi A-D (Analog-to-digital conversion process)**
 - Tín hiệu tương tự nhạy cảm với nhiễu. Trong khi đó các tín hiệu số, giá trị được xác định, có thể copy, lưu trữ, tái tạo và biến đổi không bị mất mát.



$F_s = \frac{1}{T}$

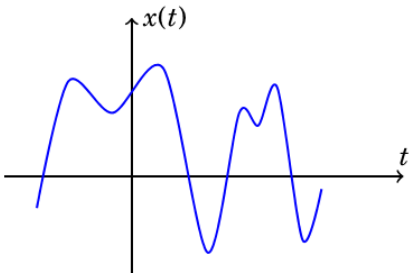




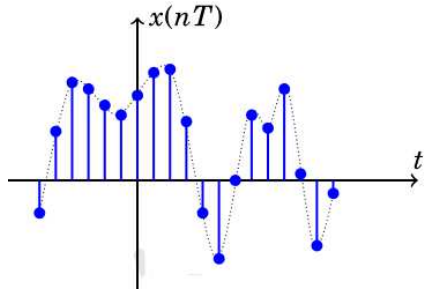
6.3. Signal Processing Operation

- Chuyển đổi A-D (Analog-to-digital conversion process)

Quá trình số hóa tín hiệu thành chuỗi bit



a) Tín hiệu liên tục



b) Lấy mẫu với chu kỳ T

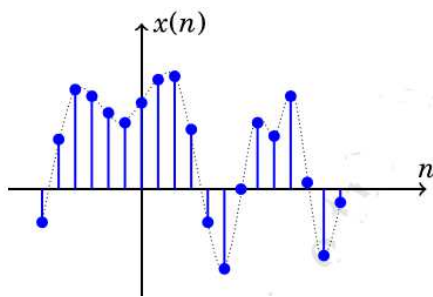




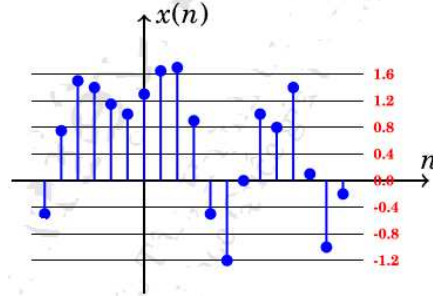
6.3. Signal Processing Operation

- Chuyển đổi A-D (Analog-to-digital conversion process)

Quá trình số hóa tín hiệu thành chuỗi bit



c) Tín hiệu rời rạc x(n)



d) Chọn các mức lượng tử



6.3. Signal Processing Operation

- Chuyển đổi A-D (Analog-to-digital conversion process)

Quá trình số hóa tín hiệu thành chuỗi bit

e) Tín hiệu đã lượng tử hóa

f) Biểu diễn nhị phân các mức

x = 010 101 111 111 110 110 110 111 111 101 010 000 011 110 101 111 011 000 011

g) Chuỗi các bit nhị phân x

6.4. Signal Processing Method

4. Phương pháp xử lý tín hiệu

4.1. Lọc Liên tục thụ động (Passive Continuous Filters)

- Thông thường sử dụng mạch gồm các phần tử R-L-C

Mạch lọc R-L-C

- Hoặc các mạch cơ-điện tử sử dụng cho các thiết bị quay

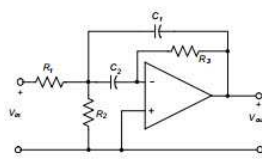
Mạch cách ly trong thiết bị quay



6.4. Signal Processing Method

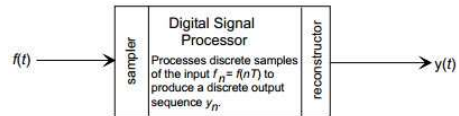
4.2. Lọc Liên tục chủ động (Active Continuous Filters)

- Các bộ lọc hiện đại sử dụng bộ khuếch đại thuật toán



Khuếch đại thuật toán

4.3. Bộ xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processor)

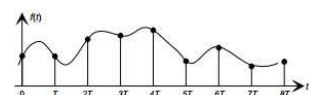


Bộ xử lý tín hiệu số



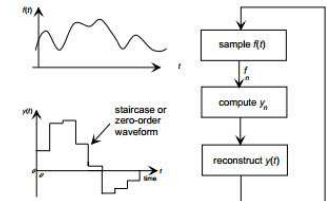
6.4. Signal Processing Method

- Lấy mẫu: $f_n = f(nT)$



Gián đoạn tín hiệu liên tục – Lấy mẫu

- Tính toán: tại mỗi giá trị mẫu sẽ được tính toán lại phù hợp với thuật toán sử dụng trong bộ xử lý
- Tái cấu trúc: Các giá trị sau khi xử lý sẽ được tái cấu trúc để tạo lại dạng tín hiệu liên tục



Lưu đồ hoạt động của bộ xử lý